

Aufgabe 1: Zweidimensionales Gitter (13,5 Punkte)

Abbildung 4 zeigt eine zweidimensionale Kristallstruktur aus zwei verschiedenen Atomsorten A und B. Jedes Atom hat 3 nächste Nachbarn.

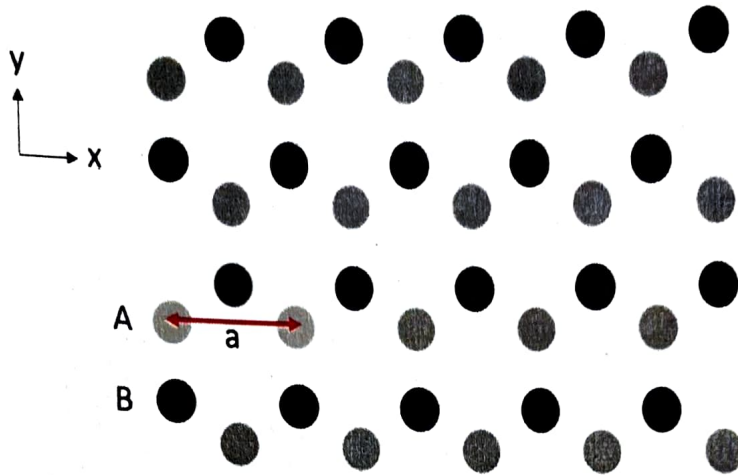


Abbildung 1 Zweidimensionale Gitter Kristallstruktur aus verschiedenen Atomen A und B.

- Geben sie eine mögliche primitive Gitterzelle mit den Koordinaten der zugehörigen Basisatomen und primitiven Gittervektoren an. Berechnen Sie die Fläche dieser primitiven Einheitszelle. Welche Drehsymmetrie hat der Kristall?
- Welches Bravais-Gitter beschreibt die Translationssymmetrie des Punktgitters vollständig?
- Zeichnen Sie die Wigner-Seitz-Zelle für das vorliegende Gitter mit den Konstruktionsschritten.
- Berechnen Sie die primitiven Gittervektoren des reziproken Gitters für den gegebenen Kristall und skizzieren Sie das reziproke Gitter. Welche Drehsymmetrie hat das reziproke Gitter?
- Zeichnen Sie die erste Brillouin-Zone des Gitters mit den Konstruktionsschritten.

- f) Wie würde sich die Drehsymmetrie des Kristalls ändern, wenn die beiden Atome in Abbildung 4 identisch sind? Welches Bravais-Gitter beschreibt die Translationssymmetrie des Punktgitters nun vollständig?

Lösung:

- a) Eine mögliche Wahl einer primitiven Einheitszelle ist gegeben durch die Basisvektoren

$$\vec{a}_1 = a \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a}_2 = a \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2}\sqrt{3} \end{pmatrix}$$

mit einer zweiatomigen Basis, wobei die Lage von Atom A durch $(0, 0)$ und die Lage von Atom B durch $(0, -\frac{a}{\sqrt{3}})$ gegeben ist. Siehe Abbildung 2.

Die Fläche beträgt

$$A = |\vec{a}_1 \times \vec{a}_2| = \frac{\sqrt{3}}{2} a^2.$$

Der Kristall hat eine 3-zählige Drehachse.

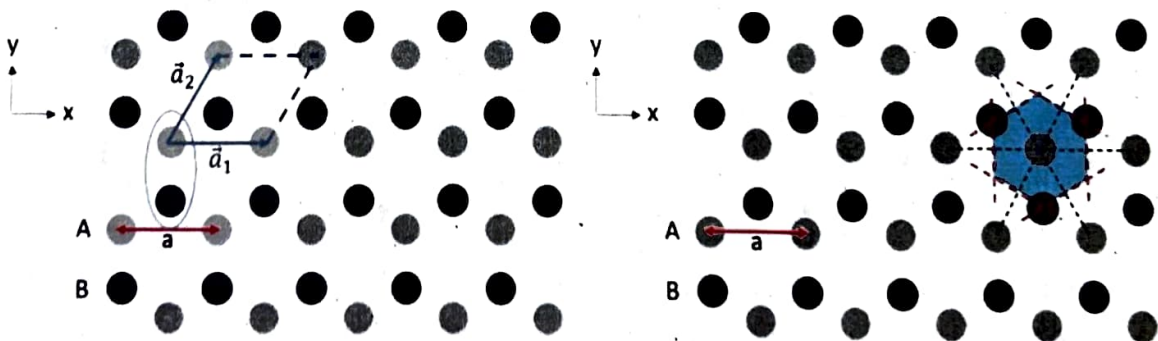


Abbildung 2 Links: Mögliche Wahl der Basisvektoren und Veranschaulichung der zweiatomigen Basis. Rechts: Konstruktion der Wigner-Seitz-Zelle.

- b) Das gegebene Punktgitter wird durch das zweidimensionale hexagonale/trigonale Bravaisgitter beschrieben.

c) Konstruktion Wigner-Seitz-Zelle:

1. Zeichne Verbindungslinien zu den nächsten Gitterpunkten
 2. Zeichne die Mittelsenkrechten zu den Verbindungslinien
 3. das kleinste eingeschlossene Volumen ist die Wigner-Seitz-Zelle
- Abbildung 2 zeigt eine Skizze der Konstruktion.

d) Die primitiven Gittervektoren des reziproken Gitters ergeben sich aus

$$\vec{a}_i \cdot \vec{b}_j = 2\pi\delta_{ij}.$$

Damit:

$$\vec{b}_1 = \frac{2\pi}{a} \begin{pmatrix} 1 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

$$\vec{b}_2 = \frac{2\pi}{a} \begin{pmatrix} 0 \\ \frac{2}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

Das reziproke Gitter ist in Abbildung 3 dargestellt. Das reziproke Gitter hat eine 6-zählige Drehachse.

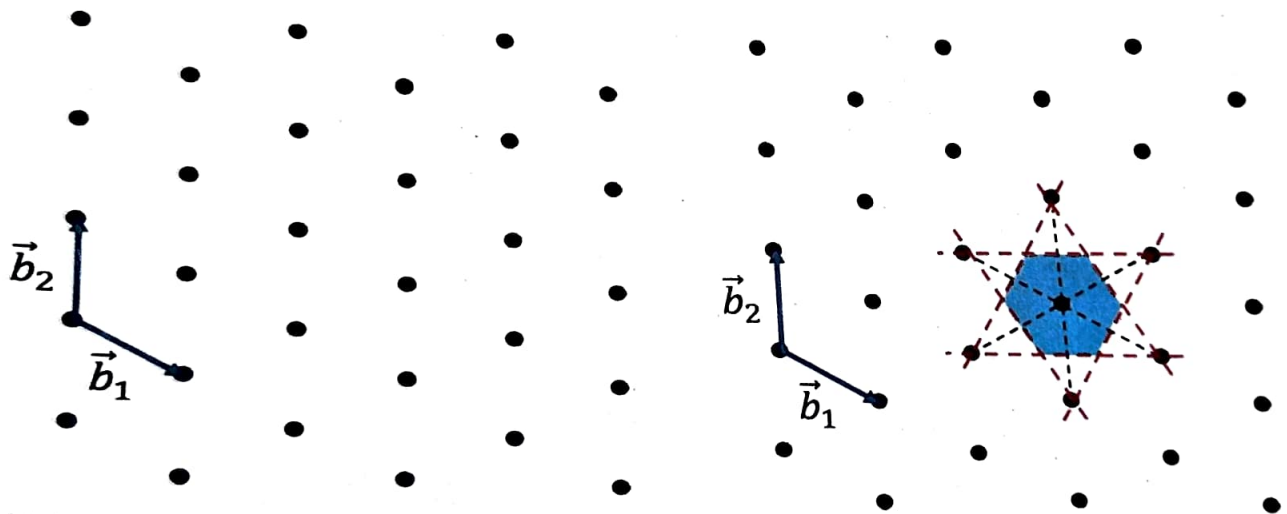


Abbildung 3 Links: Reziprokes Gitter mit primitiven reziproken Gittervektoren. Rechts: Konstruktion der ersten Brillouinzone.

e) Die erste Brillouinzone ist in Abbildung 3 dargestellt.

f) Der Kristall hat dann eine 6-zählige Drehsachse. Das zugrundeliegende Bravaisgitter ist nach wie vor das zweidimensionale trigonale/hexagonale Gitter mit einer zweiatomigen Basis.

Aufgabe 2: Röntgenbeugung (8 Punkte)

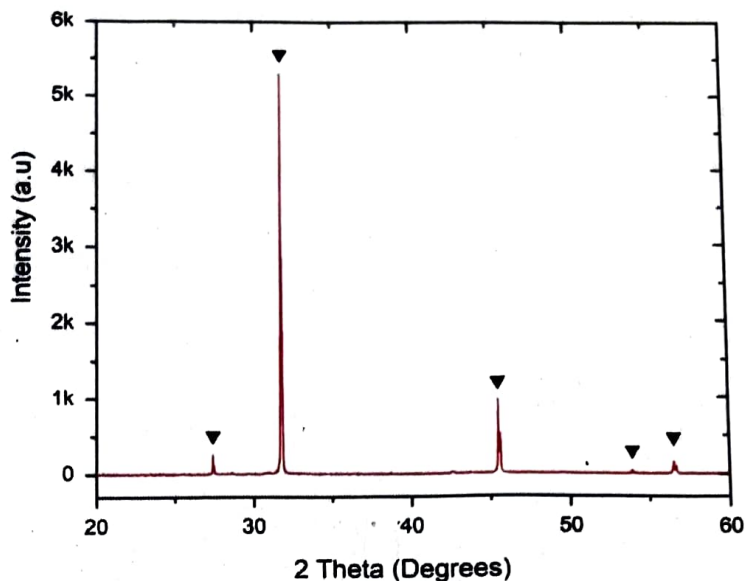


Abbildung 4 Röntgenbeugungsexperiment

Das Ergebnis eines Röntgenbeugungsexperiments an NaCl mit einer Wellenlänge von $1.54\text{\AA}$ zeigt Peaks bei den im obigen Bild dargestellten Winkeln. Der Kristall hat eine fcc-Struktur mit einer Gitterkonstante von $5.61\text{\AA}$.

- NaCl kann mit 8 Atomen einer sc Elementarzelle dargestellt werden. Die Lage der einzelnen Atome ist gegeben bei: Cl : $(0, 0, 0)$, $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$, $(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, 0, \frac{1}{2})$
Na: $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, $(\frac{1}{2}, 0, 0)$, $(0, \frac{1}{2}, 0)$, $(0, 0, \frac{1}{2})$. Berechnen Sie den Strukturfaktor und geben Sie die Fälle an, in denen er nicht verschwindet.
- Bestimmen Sie die Indizes für die fünf Peaks in der Abbildung, unter der Annahme, dass sie alle erster Ordnung sind. Beschriften Sie die Abbildung entsprechend.

Lösung:

a) Das Einsetzen dieser Positionen in den Strukturfaktor ergibt

$$S_{hkl} = f_{Cl}[1 + \exp\{-i\pi(h+k)\} + \exp\{-i\pi(h+l)\} + \exp\{-i\pi(k+l)\}] + f_{Na}[\exp\{-i\pi(h+k+l)\} + \exp(-i\pi h) + \exp(-i\pi k) + \exp(-i\pi l)] \quad (1)$$

$$S_{hkl} = [f_{Cl} + f_{Na} \exp\{i\pi(h+k+l)\}] \cdot [1 + \exp\{i\pi(h+k)\} + \exp\{i\pi(h+l)\} + \exp\{i\pi(k+l)\}] \quad (2)$$

$$S_{hkl} = \begin{cases} 4(f_{Cl} + f_{Na}) & h, k, l \text{ alle gerade} \\ 4(f_{Cl} - f_{Na}) & h, k, l \text{ alle ungerade} \end{cases} \quad (3)$$

b) Die Bragg-Gleichung für kubische Systeme lautet:

$$n\lambda = 2d_{hkl} \sin(\theta_{hkl}) \quad (4)$$

where

$$d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}} \quad (5)$$

Um Indizes den von uns betrachteten Spitzen zuzuordnen

$$\sin^2(\theta) = \frac{\lambda^2}{4a^2} N^2 \quad (6)$$

where $N^2 = (h^2 + k^2 + l^2)$

Für ein fcc-Gitter können wir entweder alle Indizes als gerade oder alle ungerade haben, Daher sind Kombinationen wie (1,0,0) oder (1,1,0) nicht zulässig.

mit $\sin^2(\theta_{hkl}) = 0,0585$ for $\theta = 14$ deg

$\sin^2(\theta_{hkl}) = 0,0760$ for $\theta = 16$ deg

$\sin^2(\theta_{hkl}) = 0,1527$ for $\theta = 23$ deg

$\sin^2(\theta_{hkl}) = 0,2061$ for $\theta = 27$ deg

$\sin^2(\theta_{hkl}) = 0,2277$ for $\theta = 28,5$ deg

Die Spitzen sind also: $N^2 = 3$ peak (1,1,1), $N^2 = 4$, peak (2,0,0), $N^2 = 8$, peak (2,2,0), $N^2 = 11$, peak (3,1,1), $N^2 = 12$, peak (2,2,2)

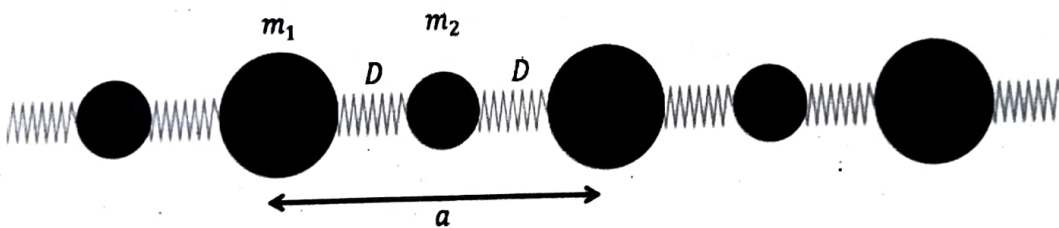
Aufgabe 3: Zweiatomige Lineare Kette (12 Punkte)

- Was ist der Unterschied zwischen einer akustischen und optischen Mode? Beschreiben Sie dazu, wie sich die Teilchen bewegen.
- Zeigen Sie ausgehend von den Bewegungsgleichungen, dass die Dispersionsrelation longitudinaler Schwingungen eines eindimensionalen Gitters mit zwei Atomen in einer Einheitszelle gegeben ist durch

$$\omega^2 = \frac{D}{m_1 m_2} \left(m_1 + m_2 \pm \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + 2m_1 m_2 \cos(qa)} \right)$$

Die Länge der Einheitszelle sei a und jede Einheitszelle enthält ein Atom mit Masse m_1 und ein Atom mit Masse m_2 , welche mit Federn mit Federkonstante D verbunden sind (siehe Skizze). Alle Federn sind gleich und die Bewegung der Teilchen ist nur in einer Dimension.

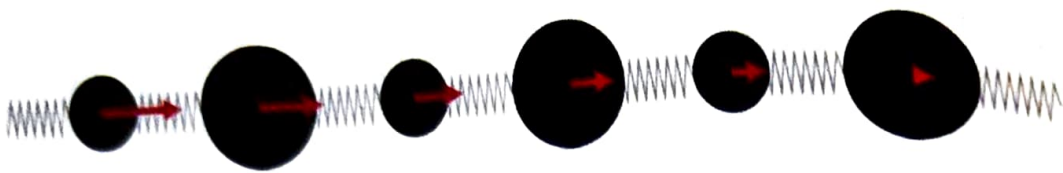
Hinweis: Die folgende Identität könnte hilfreich sein $e^{-ix} + e^{ix} = 2 \cos x$.



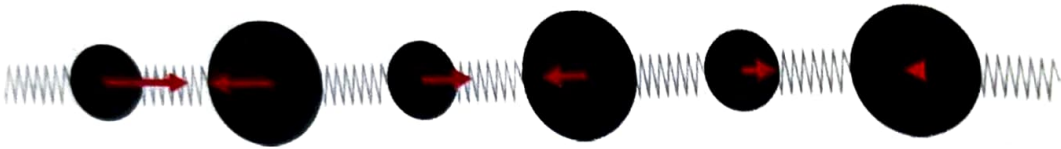
- Bestimmen Sie die Frequenzen der akustischen und optischen Mode bei $q = 0$.
- Zeigen Sie, dass die Gruppengeschwindigkeit an der Grenze der ersten Brillouinzone Null ist.

Lösung:

- Die erste Skizze zeigt eine langwellige akustische Welle: Alle Atome in der Einheitszelle bewegen sich in Phase mit langsamer räumlicher Modulation.



Die zweite Skizze zeigt eine langwellige optische Welle: Die zwei verschiedenen Atome schwingen außer Phase mit langsamer räumlicher Modulation. Im Allgemeinen ist die Amplitude der Bewegung der verschiedenen Atome in der Zelle nicht gleich.



- b) Sei x_n die Position des n -ten Teilchens der Masse m_1 und y_n die Position des n -ten Teilchens der Masse m_2 . Wir nehmen an, dass die Gleichgewichtsposition von x_n gegeben ist als na und die Gleichgewichtsposition von y_n als $na + d$.

Wir schreiben folgende Bewegungsgleichungen für die *Abweichungen* von diesen Gleichgewichtspositionen δx_n und δy_n :

$$m_1 \delta \ddot{x}_n = -D (\delta x_n - \delta y_{n-1}) - D (\delta x_n - \delta y_n)$$

$$m_2 \delta \ddot{y}_n = -D (\delta y_n - \delta x_n) - D (\delta y_n - \delta x_{n+1})$$

Mit den Ansätzen

$$\delta x_n = A_x e^{iqna - i\omega t}$$

$$\delta y_n = A_y e^{iqna - i\omega t}$$

erhalten wir

$$-m_1 \omega^2 A_x e^{iqna} = -2DA_x e^{iqna} + DA_y (e^{iqna} + e^{iq(n-1)a})$$

$$-m_2 \omega^2 A_y e^{iqna} = -2DA_y e^{iqna} + DA_x (e^{iqna} + e^{iq(n+1)a})$$

oder

$$\omega^2 A_x = 2(D/m_1) A_x - (D/m_1) (1 + e^{-iqa}) A_y \quad (7)$$

$$\omega^2 A_y = 2(D/m_2) A_y - (D/m_2) (1 + e^{iqa}) A_x. \quad (8)$$

Dies ist ein Eigenwertproblem von ω^2 . Wir müssen also die Nullstellen der Determinante

$$\begin{vmatrix} 2(D/m_1) - \omega^2 & -(D/m_1) (1 + e^{-iqa}) \\ -(D/m_2) (1 + e^{iqa}) & 2(D/m_2) - \omega^2 \end{vmatrix}$$

finden.

Dies gibt die Gleichung

$$0 = \omega^4 - \omega^2 (2D (1/m_1 + 1/m_2)) + \frac{D^2}{m_1 m_2} (4 - (1 + e^{iqa}) (1 + e^{-iqa}))$$

$$0 = \omega^4 - \omega^2 \left(\frac{2(m_1 + m_2) D}{m_1 m_2} \right) + \frac{D^2}{m_1 m_2} (2 - 2 \cos(qa)). \quad (9)$$

Eine Gleichung der Form $0 = x^4 + bx^2 + c$ kann folgendermaßen gelöst werden. Substituiere $u = x^2$. Dann

$$0 = u^2 + bu + c.$$

Dies ergibt mit der allgemeinen Lösungsformel für quadratische Gleichungen

$$u = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}$$

und damit

$$x^2 = -\frac{b}{2} \pm \sqrt{\frac{b^2}{4} - c}.$$

Wir finden als Lösung von Gleichung (9)

$$\omega^2 = \frac{D}{m_1 m_2} \left(m_1 + m_2 \pm \sqrt{m_1^2 + m_2^2 + 2m_1 m_2 \cos(qa)} \right). \quad (10)$$

Das negative Vorzeichen entspricht dem akustischen Zweig, das positive dem optischen.

- c) Für $q = 0$, $\cos(qa) = 1$. Die akustische Mode hat die Frequenz (Energie) null. Die Frequenz der optischen Mode ist

$$\omega = \sqrt{\frac{2D(m_1 + m_2)}{m_1 m_2}}.$$

- d) Die Gruppengeschwindigkeit ist gegeben als $d\omega/dq$. $d\omega/d\cos(qa)$ ist nicht singulär, aber durch anwenden der Kettenregel findet man $d\cos(qa)/dq = a\sin(qa) = 0$ an der Grenze der Brillouinzone ($q = \pm\frac{\pi}{a}$).

Aufgabe 4: Zustandsdichte Dreidimensionaler Fermionensysteme (12 Punkte)

- a) Leiten Sie die Zustandsdichte $D(E)$ für das dreidimensionale Elektronengas aus der Anzahl besetzter Zustände im reziproken Raum her. Geben Sie die Fermi-Wellenzahl k_F und die Fermi-Energie E_F als Funktion der Elektronendichte an.
- b) Berechnen Sie die Fermi-Energie E_F (in eV), die Fermi-Temperatur T_F (in K), den Fermi-Wellenvektor k_F (in m^{-1}) und die Fermi-Geschwindigkeit v_F (in ms^{-1}) für $T = 0 \text{ K}$ von Kalium (bcc-Struktur; $a = 5.23 \text{ \AA}$; ein Leitungselektron pro Atom).
- c) Betrachten Sie die anisotrope Dispersion

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2}{2} \left[\frac{k_x^2}{m_{11}} + \frac{k_y^2}{m_{22}} + \frac{k_z^2}{m_{33}} \right]$$

eines dreidimensionalen Fermigas. Die Zustandsdichte $D(E)$ eines dreidimensionalen Fermionensystems mit einer solchen anisotropen Dispersion $E(\mathbf{k})$ lässt sich mittels der Gleichung

$$D(E) = \frac{V}{(2\pi)^3} \left| \frac{dV_k}{dE} \right|$$

berechnen. V ist hierbei das Volumen des Systems im realen Raum und V_k das von der Fläche konstanter Energie umschlossene Volumen im reziproken Raum. Berechnen Sie die Zustandsdichte $D(E)$ dieses Fermionensystems.

Hinweis: Ein Ellipsoid mit Volumen $V = \frac{4\pi}{3}abc$ kann beschrieben werden durch die Gleichung $1 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$ mit den Halbachsen a, b, c .

Lösung:

- a) Besetzte Zustände liegen innerhalb einer Kugel im $\vec{k}$ -Raum mit Radius k . Durch die periodischen Randbedingungen nimmt ein Zustand ein

Volumen $\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3$ im $\vec{k}$ -Raum ein, wobei das Kristallvolumen $V = L^3$. Die Zahl der Zustände ist gegeben durch

$$N(k) = 2 \cdot \frac{\frac{4\pi}{3}k^3}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \frac{V}{3\pi^2}k^3,$$

wobei der Faktor 2 das Pauli-Prinzip berücksichtigt.

Das freie Elektronengas besitzt die Dispersion $E = \frac{\hbar^2}{2m}k^2$ und damit $k = \left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)^{1/2}$.

Es folgt

$$N(E) = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{2mE}{\hbar^2}\right)^{3/2}.$$

Die Zustandsdichte ist dann

$$D(E) = \frac{dN(E)}{dE} = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{E}.$$

Für $T = 0\text{ K}$ liegen besetzte Zustände innerhalb Kugel mit Radius der Fermi-Wellenzahl k_F . Also aus 1

$$k_F = \left(\frac{3\pi^2 N}{V}\right)^{1/3} = (3\pi^2 n)^{1/3},$$

wobei $n = N/V$ die Elektronendichte ist.

Für die Fermi-Energie gilt

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3}.$$

b) Es gilt:

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m} (3\pi^2 n)^{2/3},$$

$$k_F = (3\pi^2 n)^{1/3},$$

$$v_F = \frac{\hbar}{m} (3\pi^2 n)^{1/3},$$

$$T_F = \frac{E_F}{k_B}.$$

Außerdem gilt:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{w \cdot p}{a^3},$$

wobei w die Anzahl der Leitungselektronen pro Atom ist und p die Anzahl der Gitterpunkte pro Einheitszelle beschreibt.

Kalium

Kalium kristallisiert in der bcc-Struktur mit $a = 5.23 \text{ \AA}$, $w = 1$, $p = 2$, also $n = 1.4 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$.

Daraus ergeben sich folgende Werte:

$$E_F = 3.39 \cdot 10^{-19} \text{ J} = 2.1 \text{ eV},$$

$$k_F = 7.46 \cdot 10^9 \text{ m}^{-1},$$

$$v_F = 0.86 \cdot 10^6 \text{ ms}^{-1},$$

$$T_F = 2.46 \cdot 10^4 \text{ K}.$$

c) Die Dispersion lässt sich umschreiben zu

$$1 = \frac{k_x^2}{a^2} + \frac{k_y^2}{b^2} + \frac{k_z^2}{c^2};$$

Eine Fläche konstanter Energie entspricht demnach einem Ellipsoid mit den Halbachsen

$$a = \frac{1}{\hbar} (2m_{11}E)^{1/2}, \quad b = \frac{1}{\hbar} (2m_{22}E)^{1/2}, \quad c = \frac{1}{\hbar} (2m_{33}E)^{1/2}.$$

Für das von der Fläche konstanter Energie E umschlossene Volumen im reziproken Raum V_k ergibt sich

$$V_k = \frac{4\pi}{3} abc = \frac{8\sqrt{2}\pi}{3\hbar^3} (m_{11}m_{22}m_{33})^{1/2} E^{3/2}.$$

Es folgt

$$D(E) = \frac{V}{(2\pi)^3} \left| \frac{dV_k}{dE} \right| = \frac{V}{\sqrt{2}\hbar^3\pi^2} (m_{11}m_{22}m_{33})^{1/2} E^{1/2}$$

Aufgabe 5: Bandstruktur im periodischen Potential (6 Punkte)

Betrachten Sie zunächst ein freies Elektronengas, dessen Fermikugel den Radius $k_F = 1.2\pi/a$ besitzt. Nun fügen wir ein schwaches periodisches Potential hinzu. Gehen Sie für den Rest der Aufgabe von diesem so entstandenen Modell quasifreier Elektronen aus.

- a) Skizzieren Sie die Bandstruktur $E(k_x)$ eines eindimensionalen quasifreien Elektronenmodells für die ersten drei Energiebänder im reduzierten Zonenschema. Markieren Sie die von Elektronen besetzten Zustände. Vergessen Sie nicht die Achsen vollständig zu beschriften.
- b) Skizzieren Sie die ersten 3 Brillouinzonen eines ebenen quadratischen Gitters. Markieren Sie für die ersten 3 Energiebänder eines zweidimensionalen quasifreien Elektronenmodells die von Elektronen besetzten Zustände. Skizzieren Sie die besetzten Zustände auch im reduzierten Zonenschema.

Lösung:

- a) Siehe Abbildung 5(a)
- b) Siehe Abbildung 5(b)

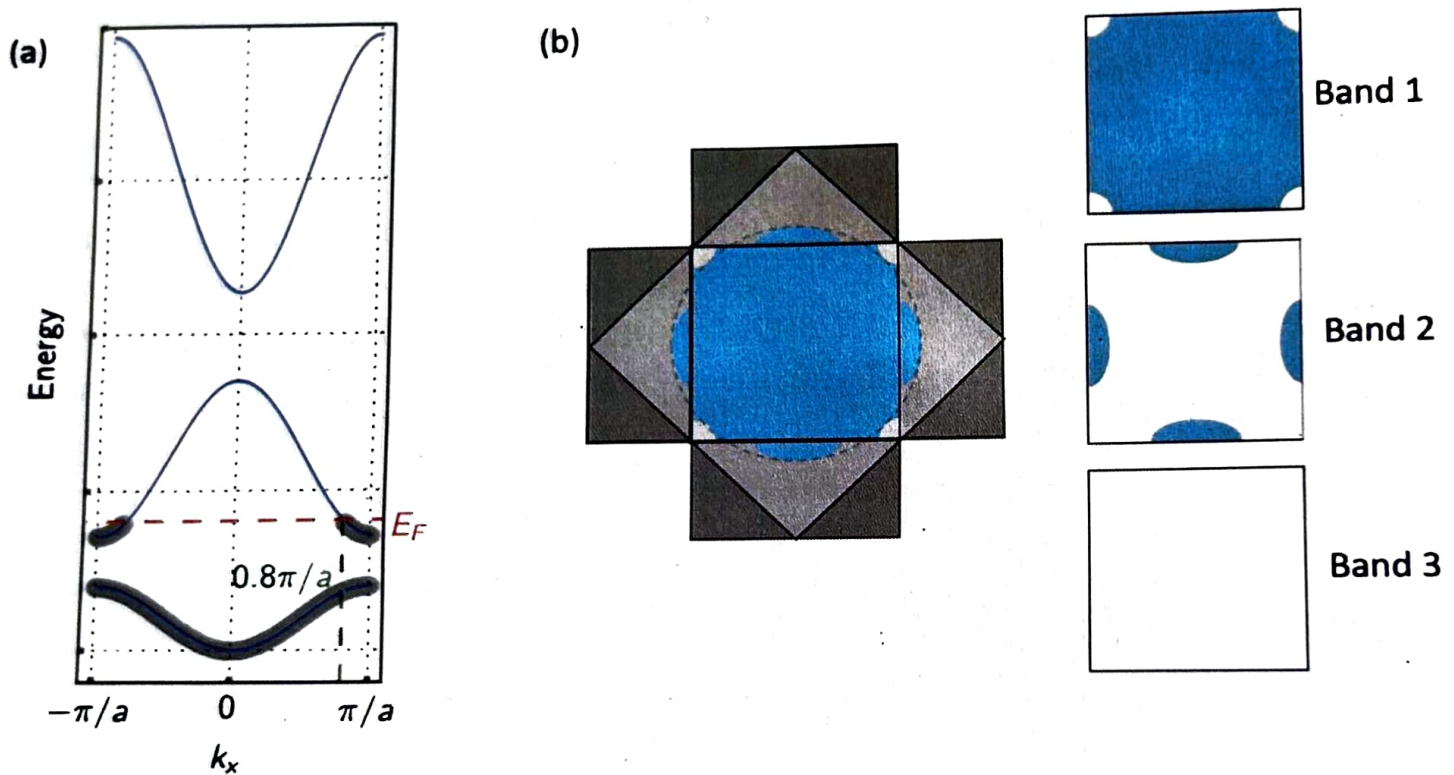


Abbildung 5 (a) Bandstruktur für die ersten 3 Bänder im reduzierten Schema. (b) Erweitertes und reduziertes Zonenschema für das zweidimensionale quasifreien Elektronenmodell